

2. Определить действительные значения токов во всех ветвях элек-

трической цепи и напряжения на заданных ветвях приемника

Согласно схеме на рис 22 определить действительные значения напряжений на задан-
ных ветвях приемника

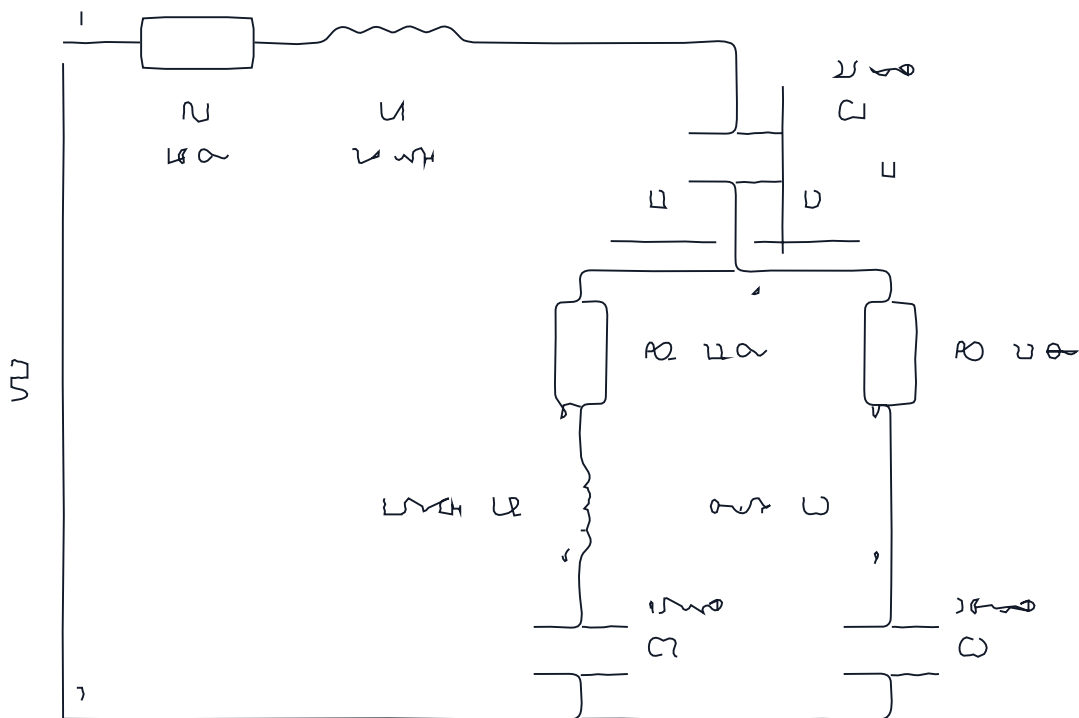


Рис. 22 Расчетная схема цепи

$$I_1 = \sqrt{0.9^2 + 1.5^2} = 1.824 \text{ A}, \quad I_2 = \sqrt{0.4^2 + 0.9^2} = 1.024 \text{ A}$$

$$I_3 = \sqrt{0.4^2 + 0.6^2} = 0.809 \text{ A}$$

$$U_1 = U_2 + U_3 + U_4 + U_5 + U_6 + U_7 = -21.5 + j51.78 \text{ V}$$

$$|U_1| = \sqrt{-21.5^2 + 51.78^2} = 55.931 \text{ V}$$

3. Определить показания приборов амперметра а вольтметра v и

Ваттметра w

Определить показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов
и напряжений

$$I_A = I_1 = 1.824 \text{ A}, \quad U_V = |U_1| = 55.931 \text{ V}$$

$$P_R = U_V I_A \cos \varphi = 55.931 \cdot 1.824 \cdot 0.992 = 101.725 \text{ W}$$

4. Рассчитать активную реактивную и полную мощности в цепи

Плоской формы коэффициента мощности приемника Проверить

Баланс мощностей